Wildling 产品需求文档 V1

提交项目负责人 | 独立产品与交互设计及开发方案 | 对应 Brief V1

我建议将首轮委托落实为一个可以独立演示的虚拟生命互动原型：观众通过喂食、陪玩、抚摸和观察，与一只野生幼猫建立可见的信任关系，并经历丛林、雪地和沙漠三个成长章节。本轮先验证照料与反馈是否清楚、角色是否具有自主节奏，以及观众是否能感受到关系变化。

编制日期为2026年10月9日。文件状态为提交评审。对应《Wildling 原始项目需求 Brief》。本文中的 V1 指第一阶段产品方案；代码材料分别称为 GitHub 原型 A 与本地原型 B，不将两者直接当作本 PRD 的实施先后。功能、参数和验收目标在评审后形成开发基线，尚未验证的内容按计划与假设记录。

1 我对委托的理解

Brief 提出的是一件以照料与信任为主题的互动作品。我的理解是，观众需要感受到“它的回应与我的行为有关”，同时也能看见“它并不总是围着我转”。因此，产品需要同时满足可理解的输入、可辨识的需要和一定程度的自主行动。

本轮最大的设计风险是：角色看起来很丰富，但观众不知道自己能做什么；或者操作很清楚，但角色只像响应按钮的动画。我会用明确工具降低首次学习成本，再通过休息、饱腹和靠近边界保留角色自己的节奏。

我不建议在第一轮同时交付全部生态、代际与复杂骨骼系统。它们可以增强世界感，但不能直接证明核心关系体验成立。首轮成功应是观众能完成一次有效照料、读懂一次自主选择，并理解一次成长变化。

2 产品主张与设计假设

产品主张为“照料如何建立信任”。观众面对的是一个有需要的虚拟生命，而不是等待通关的任务清单。三种照料对应饱腹、乐趣和信任，休息对应精力；成长是持续相处的阶段标记。

H1 明确的工具入口比完全依赖自然手势更容易被首次观众理解。我将用 Feed、Play、Pet 三个入口验证，并保留观察和不操作的空间。

H2 观众会通过移动距离、耳尾姿态和声音感知关系，数值面板主要起辅助作用。我会优先完成这些状态表达，再细化毛发、光影和景物。

H3 角色拒绝疲惫时的玩耍，不会必然破坏体验；当拒绝有原因且很快能恢复时，反而可能增强生命感。这需要通过初次体验测试验证，不能先视为结论。

H4 三个环境可以帮助观众读懂成长，但不需要完整生命轮回才能形成收尾。我建议首轮在成年后展示照料回顾，长者、繁衍和基因变异保留为扩展。

3 Brief 到产品方案的转译

以下 B1 编号由我为追踪需求新增，不是原 brief 中已有的编号。“客户目标”来自 brief，“我的方案”属于承接方产品决策，需在范围评审中对齐。

编号	**Brief** 目标	我的产品响应

B1 01	照料建立信任	将工具、需要与关系反馈形成明确因果链
B1 02	首次观众能理解	三个可见工具，鼠标备用，一行即时提示
B1 03	生物有自主反应	自主探索、需求表达与休息，允许拒绝无效照料
B1 04	温和与快速动作有不同回应	位置、距离与速度规则，加入平滑和有效输入检查
B1 05	成长与三个环境可见	幼猫、青年、成年三章，加阶段过渡与回顾
B1 06	观众能理解行为原因	身体表达加简短气泡，开发端显示状态与需要
B1 07	可独立演示	浏览器运行包、摄像头实测、静音与重新开始
B1 08	适合创意编程实现	JavaScript 完成互动，Processing Java 验证视觉和运动规则

4 用户与场景假设

主要用户为第一次接触作品的普通观众，不假定其了解虚拟宠物或手势操作。单轮一位操作者，其他人可旁观。初始环境为配备摄像头、鼠标和扬声器的电脑；目标显示范围为1280×720至1920×1080，实际设备由项目负责人确认。

我提出单轮约3至5分钟作为原型节奏目标，属于我的建议，原 brief 未给出固定时长。未完成成长也允许主动结束，不将快速通关作为评价标准。

本轮是可演示原型，尚不承诺无人值守的整日展览运行、多观众同时控制或任意灯光条件。左右手、坐姿和站姿都应在目标设备验证；不适合使用摄像头的人可用鼠标完成同样的照料和收尾。

5 范围和方案选择

5.1 本轮必须完成

开始与输入选择；摄像头手部位置与捏合确认；鼠标替代；Feed、Play、Pet；饱腹、乐趣、精力与信任；自主探索与休息；对快速近身动作的躲避；三章成长；状态提示、声音与静音；照料统计和重新开始；源代码、运行说明与演示材料。

Processing Java 本轮交付一个可运行的视觉与运动验证工程，使用同一参数和匿名状态回放，验证猫的移动、转向、尾巴和休息姿态。正式交互原型以浏览器为主。Processing 接入实时感知和正式展览主屏属于下一阶段，不把两个尚未联通的工程描述成完整装置。

5.2 暂缓范围

自主捕猎、完整猎物生态、八节脊柱和双骨骼 IK、基因遗传、长者与重生、持续档案、训练新的动作模型、开放对话与云端生成均不作为本轮验收前提。原型 A 的相关系统可以作为技术研究材料，但完整整合需另行估时。

5.3 我比较过的三条路线

路线	优点	取舍

完全自然手势加自主生态	少界面，观察感强	初次参与门槛较高，首轮暂不选
三个工具加需要反馈	易理解，便于验证照料因果	选为主路线，用自主休息减少机械感
直接加入自由对话	易表达角色个性	增加延迟和内容范围，不能先解决动作理解，暂缓

选择第二条路线的代价是观众需要主动切换工具。我的应对是让工具表达“准备做什么”，让角色状态决定“现在是否接受”，而不是把每个按钮都做成必然成功的命令。

6 体验流程与界面

入口显示作品简介和摄像头、鼠标两个选项。选择摄像头后才请求视频权限，选择鼠标无需加载手部模型。第一次进入仅显示一个当前工具和一行说明，避免同时解释全部规则。

正式体验中，观众观察猫的需要，选择照料方式，再根据身体和气泡反馈调整。低精力时猫休息，饱腹时拒绝继续进食，低信任时保持更远距离。满足基础照料条件后，体型和环境逐步变化。

到达成年或选择结束时，显示本轮有效进食、玩耍和接触统计及关系结语。结语来自固定规则，不要求生成式文本；不将结局解释为观众的道德评估。点击重新开始恢复全部初始状态。

主画面中央为角色和世界，底部为三个工具，左上为阶段与需要，右上为输入状态和静音，角色附近显示短气泡。需要条显示相对变化而非要求观众同时维护大量精确百分比。开发调试可查看精确值。

首轮公开文案建议为英文，例如“Hold still to pet”“I'm full”“I need a nap”。中文写入独立文案配置，方便项目负责人评审；是否提供正式双语切换在启动时确认。

7 输入与交互规格

7.1 输入统一

我会将摄像头和鼠标统一为一个输入对象，包含 source、x、y、present、speed、confirm 和 timestamp。角色逻辑只读取统一对象，避免鼠标模式和摄像头模式使用两套照料规则。

位置使用内容区域0至1坐标；速度使用相对屏幕短边每秒的单位 S/s。镜像只在输入端执行一次。鼠标离开画布时 present 为 false；静止鼠标仍保留位置，但不会反复触发确认。

手部关键点超过300毫秒未更新时视为丢失，不继续算接触。首次发现手或切换输入时清零速度，避免从无效位置跳到画面内被算成惊扰。相机跳点是系统问题，不能直接转为信任扣减。

7.2 规则与初始参数

项目	初始值	意义与验证
捏合闭合比例	指尖间距除掌尺度 <0.25	单次确认，需实际手型验证
捏合释放比例	>0.45	开合滞回，防止重复触发
确认冷却	400毫秒	连续捏住只触发一次
温和移动参考	<0.40S/s	结合工具、距离与停留判定接触

快速近身参考	>1.10S/s 且距猫 <0.18S	仅有效轨迹参与警觉判断
接触确认停留	600毫秒	避免仅经过身体就开始抚摸

这些是原型起始参数，不是已测得的最佳值。手形在本轮仅用于捏合与关键点有效性；“张手代表抚摸”只作为引导，不宣称系统已经理解完整手形语义。这是下一阶段动作识别的明确研究问题。

工具栏命中优先于场景命中。捏合或点击在按钮上只切换工具，不落下一份食物。确认位置读取当前有效样本，不使用上一帧平滑位置。

8 功能规格

8.1 F1 01 喂食

选择 Feed 后点击或捏合，在有效场景投放一份鱼，场内最多3份。无效位置或达到上限时显示说明。猫在 fullness <0.85 时寻找最近食物，到达后播放1.2秒进食，完成后增加 fullness 0.25、trust 0.025并计一次有效进食。

fullness ≥0.85 时不再接受新进食，显示饱腹状态，不扣关系。食物投放和食物吃完分别记录，结算以吃完为准，避免把反复点击当作照料成果。未食用食物30秒后淡出。

8.2 F1 02 玩耍

选择 Play 后输入位置变为毛线球。energy >0.30 时猫可追逐，接近玩具形成一次成功扑击；fun 增加0.12、energy 减少0.04、trust 增加0.01。成功扑击最短间隔1.5秒，不能每帧计数。

精力不足则休息并显示原因。移动玩具过远不扣信任。首次测试重点观察观众是否理解“需要真正接近玩具才算玩到”，而不只是在屏幕上乱移动。

8.3 F1 03 抚摸

选择 Pet，输入在身体交互区保持低速600毫秒后申请接触。非睡眠、非受惊且 fullness ≥0.20 时可接受；有效接触每秒增加 trust 0.02。每段最多6秒，然后有短暂停顿和换位，避免无限悬停。

角色困倦或饥饿时先提示需要，不能由接触长期遮蔽。接触期间丢手停止计时；单纯拒绝接触不扣信任。慢速但不在身体范围内应被视为靠近或观察。

8.4 F1 04 观察与自主行为

没有有效照料动作时，猫自主探索、停留、表达饥饿或整理身体。energy <0.15 时进入休息，恢复至0.65再开放主动玩耍。无人操作不导致死亡，也不使用求救式文案催促观众持续停留。

8.5 F1 05 快速靠近与关系

低信任、有效轨迹近身且满足速度条件时，可以进入短暂退避。首次只给姿态警觉，持续2秒的有效惊扰才允许少量降低信任，单段最多0.05。丢手、跳点、切换输入和恢复第一帧都不参与扣减。

高信任可减少退避距离，但不自动将任何快速动作解释为玩耍；Play 工具和精力条件仍有效。完整压力状态与上下文推理将在下一阶段扩展，本轮不宣称角色已经学习了观众意图。

9 需要模型与行为选择

初始值建议为 fullness 0.55、fun 0.50、energy 0.80、trust 0.25，均限制在0至1。正式体验中 fullness 每秒下降0.004，fun 每秒下降0.003，一般活动 energy 每秒下降0.003，休息每秒恢复 0.035。所有变化依实际秒数计算，与帧率无关。

本轮采用优先级状态机：暂停和结束优先，随后为有效惊扰、必要休息、完成进食、紧急饥饿、有效接触、寻找食物、玩耍、低需要提示和自主探索。状态切换保留最短动作时间，避免气泡和姿态在同一秒内反复跳变。

我选择状态机是因为首轮行为数量有限，优先验证因果与可读性。原型 A 的效用 AI 适合后续在多个需要同时竞争时扩展；首轮不必为了“更像 AI”而增加一套观众无法理解的决策。

开发面板显示当前行为、触发条件、四项需要和当前输入状态。公众气泡由状态选择固定句子，并与角色动作一致。机器学习用于 HandPose 关键点感知，角色决策在本轮仍是可解释规则。

10 成长与回顾

定义 wellbeing 为 fullness、fun 和 energy 的平均值；wellbeing >0.50 时推进成长，基础速度为每秒1/80乘以 (1 + 0.25 × trust)。0至1为幼猫丛林，1至2为青年雪地，2至3为成年沙漠；过渡提示约1.5秒。

该平均值作为首轮容易解释的原型模型；它可能掩盖单项需要不足。我会通过回放和体验测试检查这一点，若观察到“某项很低仍成长”的误解，将在下一轮加入单项最低条件，而不把平均条的上升当作已证实的健康状态。

回顾显示有效进食次数、成功扑击次数、被接受接触时长和一句关系描述。信任仅描述本轮虚拟关系，不给观众排名。没有成功照料也可使用中性收尾：“We shared a quiet moment.”。

演示加速仅在明确的 Demo 模式开放，画面带标记；真实体验和测试禁用加速键。演示不能被用来证明正常体验时长或成长可达性。

11 AI 和技术实现思路

JavaScript 与 p5.js 完成运行主链，ml5.js HandPose 提供手部关键点，Web Audio 统一合成与播放声音。模型只在选择手势时加载；摄像头失败可立即用鼠标继续。浏览器相机需要安全上下文和权限，本机用 localhost。技术参考列于第18节。

Processing Java 用于独立的角色运动和视觉研究：实现 PVector 移动、转向插值、尾巴、步态与休息姿态，并读取匿名合成状态 JSON 回放。该工程不读取真实观众身份，不运行另一套需要和成长，不与浏览器互相假装同步。

我会先将 InputAdapter、CreatureState、BehaviourController、WorldView、SoundAdapter、SessionController 和 UI 拆分，避免把所有职责继续放入一个 sketch.js。参数和文案独立保存，便于根据测试调整。

首轮至少保留一条事件回放：输入、行为切换、有效照料与状态变化。它用于验证帧率、重复确认和成长条件，也为下一阶段迁移至 Node.js 权威核心提供可比基线。

12 设计表达与无障碍

我会为探索、进食、追逐、接触、退避和休息定义运动、姿态、文字与声音映射。接触表现为闭眼或尾巴放松加呼噜；退避表现为后退和耳部变化加短提示；休息表现为蜷缩与减慢呼吸。静音时仍能辨认全部关键状态。

工具具备选中反馈和文字标签，不只依赖图标。避免只用红绿表达危险与成功。摄像头预览可以关闭，不因关闭预览而停止必要的检测提示。最小目标按钮与文字需在最终观看距离上实测。

鼠标是本轮完整替代输入。键盘方向控制、无捏合操作和完整焦点导航列为下一轮无障碍加强项；如果客户将其列为首轮必需，则需在范围评审中加入对应实现和测试时间。

13 测试与验收

以下目标由我提出供确认，不是客户在原始 brief 中给定的数值，也不表示已经完成测试。先验证逻辑和可用性，再判断视觉细化投入。

编号	验收场景	通过条件
A1 01	鼠标完整体验	可选择工具、照料、休息、经历三章并重新开始
A1 02	相机真实测试	目标设备完成位置映射、捏合与接触，不靠录屏冒充实时
A1 03	拒绝相机	可直接选择鼠标，体验不锁死
A1 04	连续捏合与工具点击	同一捏合只确认一次，工具点击不投放食物
A1 05	饱腹和疲惫	可拒食和休息，原因与状态相符，之后能恢复
A1 06	接触中丢手或跳点	停止计时，无误扣信任，恢复第一帧不惊扰
A1 07	无动作观察	自主行为仍发生，不要求持续点击
A1 08	静音与重启	关键反馈仍可理解，所有关系和照料统计重置
A1 09	Processing 运动回放	同一输入状态可重现对应姿态，没有第二套关系逻辑
A1 10	初次可用性测试	5人中至少4人在30秒内完成一次有效照料，能解释至少一次反馈
A1 11	连续演示	目标设备连续30分钟及5轮重启无阻塞错误

我会记录构建、设备、参数、观察到的问题及调整前后差异。当前问题判断来自代码分析与设计假设；真人理解、相机表现、音量与性能都需要实测，不能直接写成完成成果。

14 我的职责与合作边界

我负责将 brief 转成产品方案、交互流程、界面和动态反馈规范，独立实现浏览器原型、Processing 研究工程、声音、状态逻辑与演示包，并完成约定测试、修正和交付文档。

项目负责人负责确认主题、主要场景、设备、公开文案、范围与阶段验收，协助提供现场条件和测试招募。对方无需为我的实现细节编写完整 PRD，但需要确认产品方向与影响排期的选择。

PRD 的评审用于对齐关键范围，不要求所有视觉细节在动手前一次锁定。我会在原型测试后更新参数和局部交互，涉及新功能、多人或完整 Processing 主屏的变化再讨论排期。

15 工作计划与交付

本阶段按已有代码素材可复用估算约14至18个工作日、3至4周，包含小规模测试与修订，不包含大规模新视觉资产、模型训练和无人值守展场交付。实际费用由工作范围另行报价。

第一检查点为输入与状态骨架：展示鼠标闭环、相机映射和简单姿态。第二检查点为可玩版：三种照料、拒绝和恢复、三章成长与回顾。第三检查点为交付版：Processing 回放、真人测试、运行说明及演示材料。

交付清单为产品与交互说明、界面及动态反馈规范、浏览器源代码和运行包、Processing 研究工程与回放数据、参数和文案配置、测试与问题记录、运行说明、60至90秒演示视频。若复用代码或第三方资源，我会记录来源和修改范围。

16 请项目负责人确认的产品决策

Q1 首轮以“三工具加自主休息”的短时体验为主，还是必须保留完全自主捕猎与生命循环。我建议前者，将后者作为后续观察模式。

Q2 本轮是否接受浏览器作为正式原型、Processing 作为视觉与运动验证工程。如果首轮必须做 Processing 公众主屏，需要提前增加通信和双端联调范围。

Q3 是否接受约3至5分钟和成年回顾作为首轮节奏；是否需要英文主界面与中文切换；目标设备、现场条件和测试人选何时可用。

在 Q1 和 Q2 确定前，可先进行可逆的输入验证和低保真设计，不将可选生态或双端展示默认为已经获批的开发工作。

17 后续迭代触发条件

如果手势与实际意图经常不一致，下一轮应增加时序特征、质量门控和经过评估的动作分类。如果观众只关注信任条而不能读懂角色，需要强化身体表达、原因解释和角色拒绝。如果互动被理解成重复刷任务，需要引入事件记忆与有界节奏适应。

如果进入正式公众展览，则需要完整的开始、暂停、离场、结束和清场规则，工作人员诊断、离线包、Processing 主画面，以及多轮持续运行验证。这些问题将作为 Brief V2 与 PRD V2 的升级输入，而不是被写成首轮已完成的能力。

18 参考与文档管理

需求依据为《Wildling 原始项目需求 Brief》。技术素材为 GitHub 原型 A，仓库 https://github.com/katherine0292/wildling，核查快照 b0a769a1d78ccf1dfbc8dc8568cb6e939838af91；本地原型 B 为用户给定的 Code-Wildling。源码版本与需求阶段分别标记，避免以文件名推断交付历史。

技术参考为 p5.js https://p5js.org/，ml5 https://docs.ml5js.org/，Processing https://processing.org/reference/，以及浏览器摄像头权限 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia 。具体依赖版本通过运行验证后固定，不以最新官网页面替代旧代码兼容性测试。

需求变化需记录变更点、原因、影响、责任人与确认状态。计划、已实现、已验证和客户确认是四种不同状态，交付记录应分别维护。